

Deployment & Development Guide (部署與開發指南)

本文件說明如何在 **Windows** 環境進行開發測試，以及部署至 **Linux Ubuntu 22.04** 伺服器的標準流程。

1. 環境需求 (Prerequisites)

- **Node.js**: v16.x 或更高版本 (建議 v18 LTS)
 - **Database**: PostgreSQL (依專案配置而定)
-

2. Windows 開發測試 (Development on Windows)

2.1 安裝依賴 (Install Dependencies)

首次執行專案前，請先安裝所需套件：

```
npm install
```

2.2 啟動服務 (Start Server)

方法 A: 使用 NPM Script (推薦)

```
# 開發模式 (使用 nodemon，檔案變更自動重啟)
npm run dev

# 生產模式模擬
npm start
```

方法 B: 使用 PowerShell 腳本

專案根目錄提供了便捷腳本：

```
# 啟動應用
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\run.ps1

# 停止應用 (強制結束所有 Node 程序)
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\stop.ps1
```

服務預設運行於：<http://localhost:3002>

3. Linux Ubuntu 22.04 部署 (Production Deployment)

3.1 環境準備 (Environment Setup)

更新系統並安裝 Node.js：(由於伺服器位於內網環境，請確認 Node.js 已預先安裝，或透過離線方式安裝)

```
# 驗證安裝
node -v
npm -v
```

3.2 自動化部署 (Automated Deployment - Recommended)

這是最簡單且推薦的部署方式，只需在 Windows 執行一個腳本即可完成所有步驟。專案提供了 PowerShell 腳本 `deploy.ps1`，可自動完成打包、上傳、解壓縮並自動啟動服務。

1. 執行部署:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\deploy.ps1
```

(過程中需輸入 SSH 密碼 `D@v#1783`，指令會自動執行 `run.sh`)

3.3 手動部署 (Manual Deployment - Optional)

若無法使用自動化腳本，可依下列步驟手動進行部署。

步驟 1: Windows 打包 (Package in Windows)

在 Windows 開發機的 PowerShell 中，執行以下指令將專案打包：

```
tar -cf ty-data-visualization.tar --exclude ".git" *
```

(包含 `node_modules` 以支援無外網環境部署)

步驟 2: 上傳與解壓縮 (Upload & Extract in Linux)

將打包好的 `.tar` 檔上傳至伺服器指定的目錄 `/home/ftcuser/app/ty-data-visualization`。

1. 建立目錄:

```
mkdir -p /home/ftcuser/app/ty-data-visualization
```

2. 上傳檔案 (範例):

```
scp ty-data-visualization.tar ftcuser@10.76.203.40:/home/ftcuser/app/ty-
data-visualization/
```

3. 解壓縮:

```
cd /home/ftcuser/app/ty-data-visualization
tar -xf ty-data-visualization.tar
```

步驟 3: 安裝依賴 (Run Install)

[已略過] 由於打包檔已包含 `node_modules`，且伺服器無外網，無需執行 `npm install`。若遇到跨平台 Binary 問題，可嘗試執行 `npm rebuild`。

3.4 啟動服務 (Start Service)

若使用自動化部署，服務已自動重啟，可跳過此節。若是手動部署，請使用專案內建腳本啟動服務：

```
# 給予執行權限
chmod +x run.sh stop.sh

# 啟動 (nohup 確保背景執行)
nohup ./run.sh > /dev/null 2>&1 &

# 停止
./stop.sh
```

3.5 防火牆設定 (Firewall)

若 Ubuntu 啟用了 UFW，請確保 Port 3002 已開啟：

```
sudo ufw allow 3002/tcp
sudo ufw reload
```

3.6 伺服器登入資訊 (Server Access)

若需透過 SSH 遠端存取伺服器，請使用以下資訊：

- 帳號 (Account): `ftcuser`
- 密碼 (Password): `D@v#1783`

```
ssh ftcuser@10.76.203.40
```

3.7 免密碼登入設定 (Passwordless Login - Optional)

若希望部署時自動跳過密碼輸入，可使用 SSH Key 驗證：

1. 本機產生金鑰 (Windows):

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096
```

(預設儲存於 `C:\Users\YourUser\.ssh\id_rsa`)

2. 複製公鑰至伺服器:

```
type $env:USERPROFILE\.ssh\id_rsa.pub | ssh ftcuser@10.76.203.40 "mkdir -p  
~/.ssh && cat >> ~/.ssh/authorized_keys"
```

3. 設定部署腳本: 編輯 `deploy.ps1` , 填入私鑰路徑 :

```
$IdentityFile = "C:\Users\YourUser\.ssh\id_rsa"
```

4. 常見問題 (FAQ)

Q: 看到 `EADDRINUSE: address already in use` 錯誤? **A:** 表示 Port 3002 已被佔用。請先執行 `./stop.sh` 或 `stop.ps1` 殺死舊的 Node 程序。

Q: 如何更改 **Port**? **A:** 可以在啟動時設定環境變數 `PORT` :

```
# Linux  
PORT=8080 npm start  
  
# Windows (PowerShell)  
$env:PORT=8080; npm start
```